

OFICINA SQL ESSENCIAL 2026/1

AULA 05

Funções Associativas

Fatec

Jundiaí

Deputado Ary Fossen

Caio Pires Vasconcellos

Filipe Mandelli Queroz

Luan Pascoal do Bem Silva

Mateus Augusto da Silva Ernesto

FUNÇÕES ASSOCIATIVAS



Clientes

+



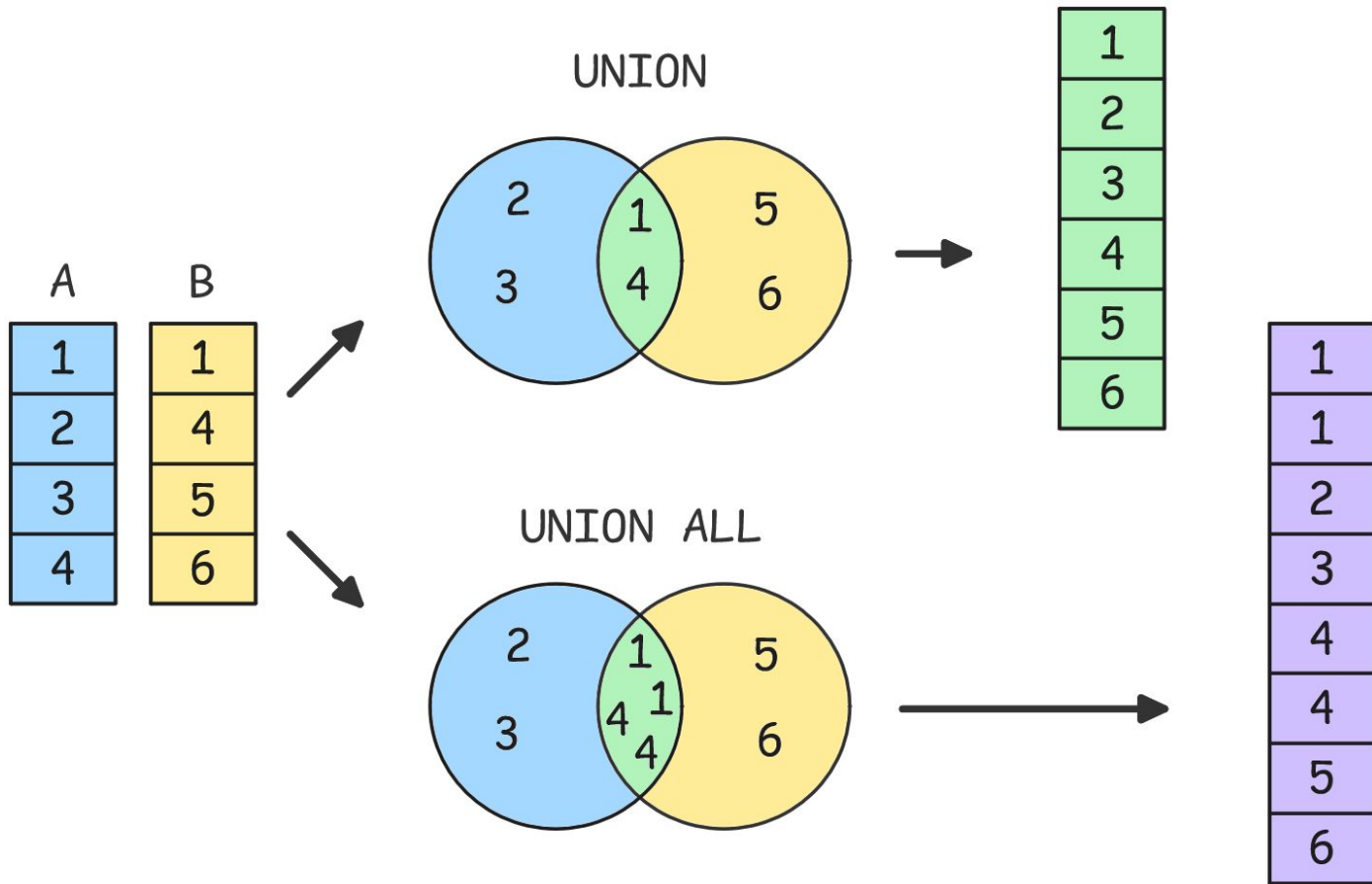
Pedidos

=



Resultado

UNION



UNION

```
SELECT Estado FROM Fornecedores  
UNION  
SELECT Regiao FROM Clientes;
```

NOTA:

UNION não mostra
as duplicatas

```
SELECT Estado FROM Fornecedores  
UNION ALL  
SELECT Regiao FROM Clientes;
```

NOTA:

UNION ALL mostra
todos os valores

TIPOS DE JOIN

ESQUERDA

LEFT

AMBOS

INNER

DIREITA

RIGHT

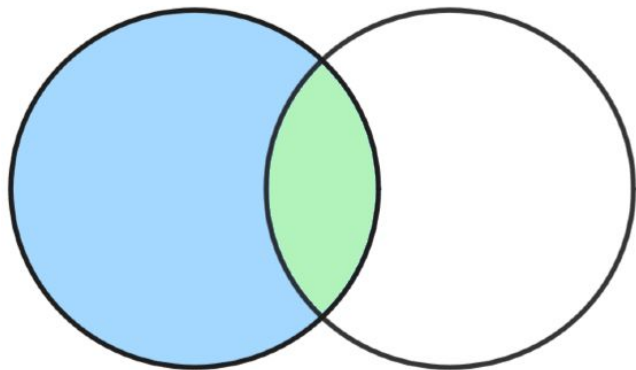


FULL

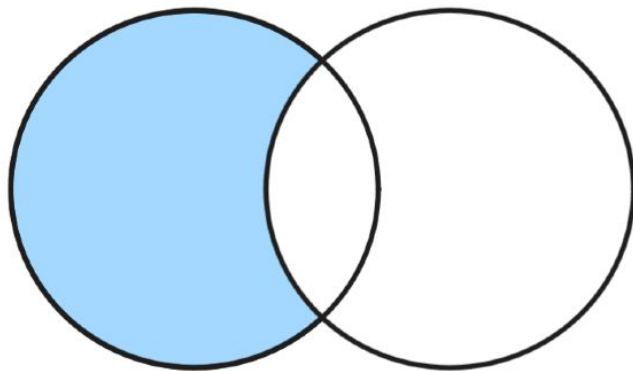
TUDO

LEFT JOIN

LEFT JOIN

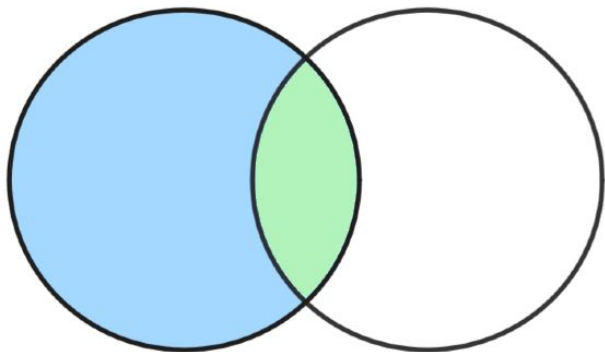


LEFT JOIN + IS NULL



LEFT JOIN

LEFT JOIN



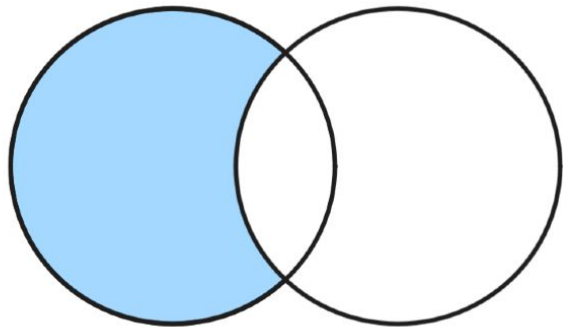
DESCRIÇÃO

Tudo da primeira tabela, mesmo se existir ou não na segunda tabela, se não existir, o número do pedido ficará como **NULL**, ou seja, todos os clientes com a informação se fez pedido

```
SELECT C.Nome, P.NumPed
FROM Clientes C
LEFT JOIN Pedidos P
ON C.CodCli = P.CodCli;
```

LEFT JOIN

LEFT JOIN + IS NULL



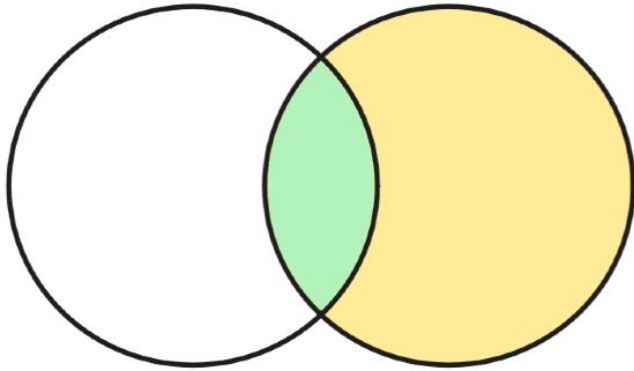
DESCRIÇÃO

Só o que está na esquerda e **NÃO** está na tabela da direita, ou seja, clientes que não possuem pedidos

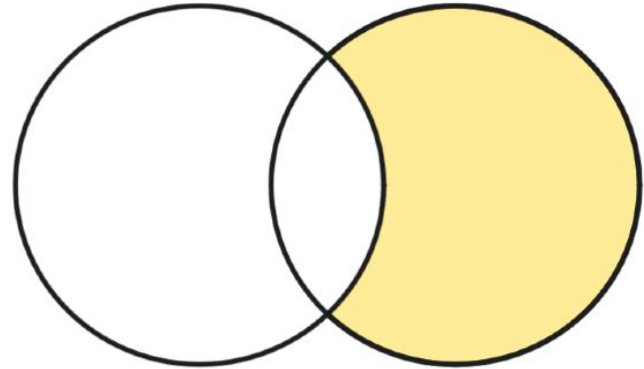
```
SELECT C.Nome  
FROM Clientes C  
LEFT JOIN Pedidos P  
ON C.CodCli = P.CodCli  
WHERE P.CodCli IS NULL;
```


RIGHT JOIN

RIGHT JOIN

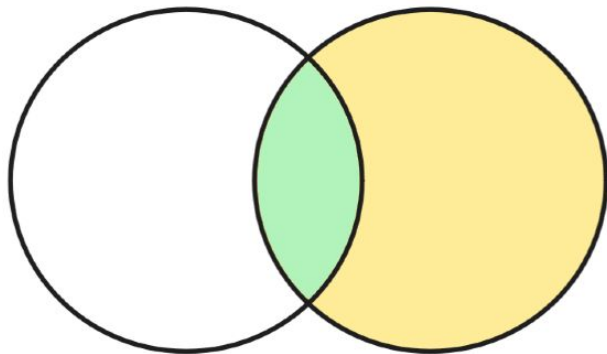


RIGHT JOIN + IS NULL



RIGHT JOIN

RIGHT JOIN



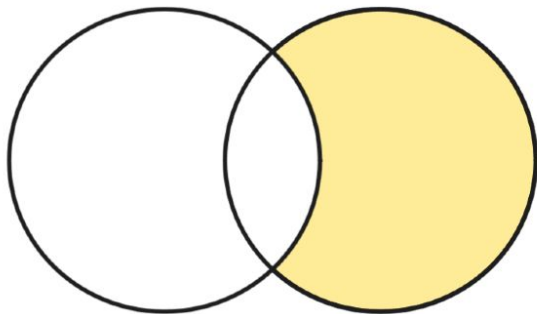
DESCRIÇÃO

Tudo da direita, mesmo se existir ou não um cliente vinculado, se não existir, o cliente ficará como **NULL**, ou seja, todos os pedidos com a informação do cliente

```
SELECT C.Nome, P.NumPed
FROM Clientes C
RIGHT JOIN Pedidos P
ON C.CodCli = P.CodCli;
```

RIGHT JOIN

RIGHT JOIN + IS NULL



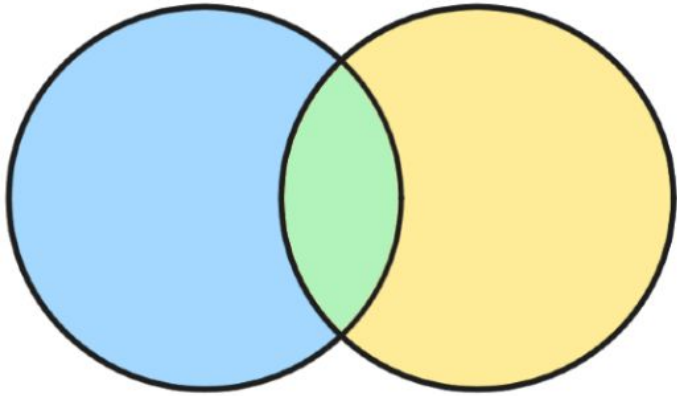
DESCRIÇÃO

Só o que está na tabela de pedidos e **NÃO** está na tabela de clientes, ou seja, pedidos que não possuem um cliente vinculado

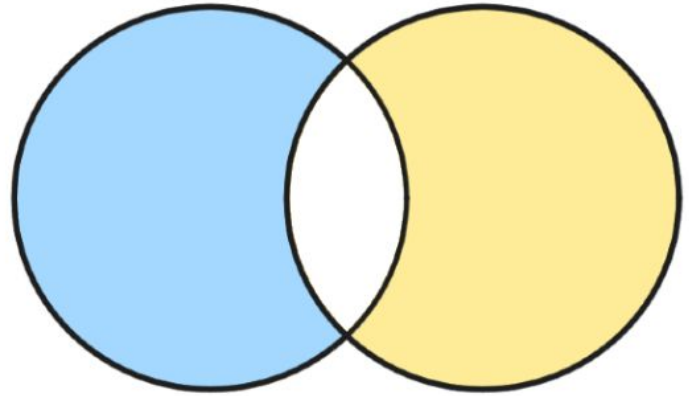
```
SELECT P.NumPed
FROM Clientes C
RIGHT JOIN Pedidos P
      ON C.CodCli = P.CodCli
WHERE C.CodCli IS NULL;
```

FULL JOIN

FULL JOIN



FULL JOIN + IS NULL

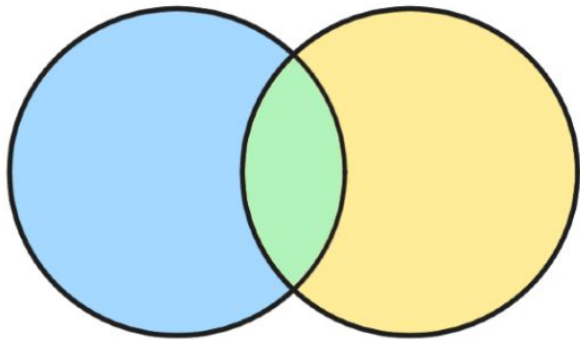


FULL JOIN

DESCRIÇÃO

Tudo das duas tabelas, mesmo se o valor estiver em ambas ou não, caso o valor não existir, aparecerá **NULL**, sem repetir

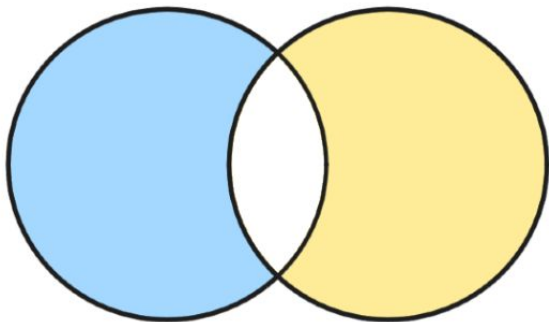
FULL JOIN



```
SELECT C.Nome, P.NumPed
FROM Clientes C
FULL JOIN Pedidos P
ON C.CodCli = P.CodCli;
```

FULL JOIN

FULL JOIN + IS NULL



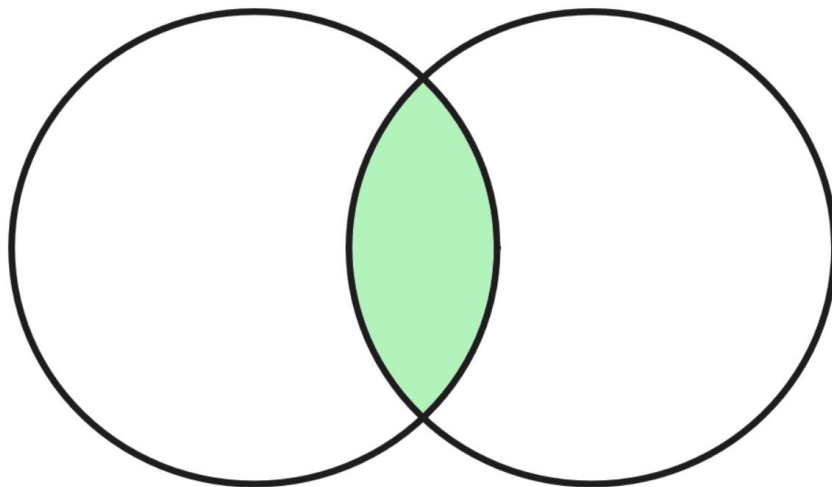
DESCRIÇÃO

Tudo das duas tabelas, porém somente os valores que **NÃO** estão ligados entre si, ou seja, clientes que não tem pedidos ou pedidos que não tem um cliente definido

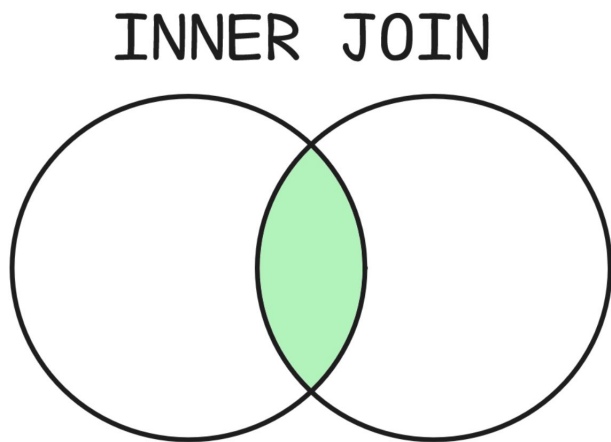
```
SELECT C.Nome, P.NumPed
FROM Clientes C
FULL JOIN Pedidos P
    ON C.CodCli = P.CodCli
WHERE C.CodCli IS NULL
    OR P.CodCli IS NULL;
```

INNER JOIN

INNER JOIN



INNER JOIN



DESCRIÇÃO

Somente os valores que estão ligados entre as tabelas, **NÃO** pode ter valores **NULL**, ou seja, só aparecerá clientes que possuem pedidos e pedidos que possuem um cliente sem repetir

```
SELECT C.Nome, P.NumPed
FROM Clientes C
INNER JOIN Pedidos P
ON C.CodCli = P.CodCli;
```


**UNION E JOIN SÃO
IGUAIS?**

UNION E JOIN

UNION

SP
RJ
MG
PR

JOIN

SP	SP
SP	RJ
SP	MG
SP	PR
RJ	SP
RJ	RJ
RJ	MG
RJ	PR

```
SELECT Estado FROM Fornecedores
```

```
UNION
```

```
SELECT Regiao FROM Clientes;
```

```
SELECT F.Estado, C.Regiao
```

```
FROM Fornecedores F
```

```
FULL JOIN Clientes C
```

```
ON C.Pais = F.Pais;
```

HORA DA PRÁTICA

Funções Associativas

HORA DA PRÁTICA

A diretoria da Empresa Brasil precisa de 5 relatórios rápidos sobre clientes, fornecedores e pedidos.

OBJETIVOS

1. Saber o local onde a empresa atua, sem repetição
2. Ver quantos clientes tem em cada estado
3. Saber quem são os clientes que compram
4. Encontrar clientes sem atividade
5. Quantidade de pedidos de cada funcionário

COMANDOS

UNION, COUNT, GROUP BY
INNER JOIN, LEFT JOIN



HORA DA PRÁTICA

1. Saber o local onde a empresa atua, sem repetição

```
SELECT Regiao AS Local FROM Clientes  
UNION  
SELECT Estado FROM Fornecedores;
```

2. Ver quantos clientes tem em cada estado

```
SELECT Regiao, COUNT(*) AS TotalClientes  
FROM Clientes  
GROUP BY Regiao;
```



HORA DA PRÁTICA

3. Saber quem são os clientes que compram

```
SELECT C.Nome, COUNT(P.NumPed) AS  
TotalPedidos  
FROM Clientes C  
INNER JOIN Pedidos P  
ON C.CodCli = P.CodCli  
GROUP BY C.Nome;
```

4. Encontrar clientes sem atividade

```
SELECT C.Nome  
FROM Clientes C  
LEFT JOIN Pedidos P  
ON C.CodCli = P.CodCli  
WHERE P.NumPed IS NULL;
```



HORA DA PRÁTICA

5. Quantidade de pedidos de cada funcionário

```
SELECT F.Nome, COUNT(P.NumPed) AS  
TotalPedidos  
FROM Funcionarios F  
LEFT JOIN Pedidos P  
    ON F.CodFun = P.CodFun  
GROUP BY F.Nome  
ORDER BY TotalPedidos DESC;
```

NOVO:

ORDER BY: ordenar
colunas em ordem
alfabética/numérica

DESC: Decrescente
ASC: Crescente

OBRIGADO!

ATÉ A PRÓXIMA